

0821 | 性能方程：时间由多少工作和每步多慢共同决定

能力线 22-performance · 第 22/40 个节点 · 12 道真题引用

故事梗概

主频、CPI、指令数和执行时间必须在同一方程中解释。优化通常只改变其中一部分，真正的速度提升要看变化能否传递到总时间。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

12. 下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是_____。

I. 提高 CPU 时钟频率

II. 优化数据通路结构

III. 对程序进行编译优化

A. 仅 I 和 II

B. 仅 I 和 III

C. 仅 II 和 III

D. I、II 和 III

12. 下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是_____。

A. MIPS

B. CPI

C. IPC

D. MFLOPS

12. 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是_____。
- A. 55s B. 60s C. 65s D. 70s

12. 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是_____。

A. 100

B. 200

C. 400

D. 600

12. 程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的 70%，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，则 P 在 M 上的执行时间是_____。
- A. 8.4 秒 B. 11.7 秒 C. 14 秒 D. 16.8 秒

12. 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构 (ISA), 主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P, 若平均 CPI 分别为 2 和 1, 则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是_____。

- A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5

16. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是_____。
- A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成
 - B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频
 - C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定
 - D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

17. 下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是（ ）。
- I. 单周期 CPU II. 多周期 CPU III. 基本流水线 CPU IV. 超标量流水线 CPU
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、IV D. 仅 III、IV

12. 2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中, 我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一, 其浮点运算速度为 93.0146 PFLOPS, 说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为 ()。

- A. 9.3×10^{13} 次 B. 9.3×10^{15} 次 C. 9.3 千万亿次 D. 9.3 亿亿次

• 002 •

2021年计算机408统考真题 第 2 页, 共 9 页

12. 某计算机主频为 1 GHz，程序 P 运行过程中，共执行了 10000 条指令，其中，80%的指令执行平均需 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是（ ）。
A. 2.8, 28 μ s B. 28, 28 μ s C. 2.8, 28 ms D. 28, 28 ms

12. 若机器 M 的主频为 1.5GHz，在 M 上执行程序 P 指令数为 5×10^5 ，P 的平均 CPI 为 1.2，则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为()。
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| A. 0.8GIPS, 0.4ms | B. 0.8GIPS, 0.4 μ s |
| C. 1.25GIPS, 0.4ms | D. 1.25GIPS, 0.4 μ s |

18. 下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中，错误的是
- A. 不同类型指令的 CPI 可能不一样
 - B. 程序的 CPI Cache 缺失率无关
 - C. 单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用的时间为准
 - D. 流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准